



BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

BioINpro

BioIN + Professional

합성생물학 동향



장기적 관점에서 본
합성생물학 성장 전략과 정책적 고려사항



생명공학정책연구센터
Biotech Policy Research Center

장기적 관점에서 본 합성생물학 성장 전략과 정책적 고려사항

과학기술정책연구원(STEPI)

혁신성장실

연구위원 정일영



1. 서론

한국은 세계 최초로 ‘합성생물학 육성법’을 도입하였다. 합성생물학은 생명체의 구성 요소와 시스템을 공학적 방법으로 설계·제작·활용하는 생명공학의 한 분야이다. 즉, 바이오기술을 통해 경제적·사회적 문제를 해결하는 것을 목적으로, 생명체의 기능적 소프트웨어인 DNA 부품을 조합하여 논리적 회로를 설계하고, 이를 바탕으로 새로운 생명 시스템을 공학적으로 제작·합성하거나 기존 생명체를 재설계하여 활용하는 기술 및 학문이다.



합성생물학은 인공지능과 빅데이터 등 첨단 디지털기술과 융합한 디지털바이오 분야의 대표로, 기존 생명공학 기술의 한계를 돌파할 수 있는 새로운 패러다임으로 주목받고 있다. 이 분야는 의료, 보건, 화학, 환경, 에너지, 농·식품 등 전 산업에 걸쳐 상당한 파급효과를 지니고 있으며, 글로벌 기술패권 경쟁의 핵심 분야로도 부상하고 있다. 특히, 합성생물학이 주목받는 것은 바이오 분야의 한계를 넘어설 수 있는 잠재력을 지녔기 때문이다.

한국은 2025년 4월 2일, 세계 최초로 합성생물학 분야 전담 법률인 「합성생물학 육성법」을 국회에서 의결하며, 관련 연구개발, 인프라 구축, 인력 양성, 기술사업화 지원, 공공 바이오파운드리 구축 및 운영 등을 종합적으로 추진할 수 있는 법적·정책적 기반을 마련하였다. 그러나 이제 중요한 과제는 단기적 성과에만 몰두하기 보다는, 장기적인 안목에서 내실 있는 성장 전략을 수립하는 것이 필요하다. 이에 본고에서는 다음의 세 가지 전략을 제안한다. 첫째, 합성생물학 기술 기반 확대와 융합 생태계 강화, 둘째, 장기적 관점의 정책 설계, 셋째, 지속 가능하고 유연한 재정 지원 및 인재 육성이다.

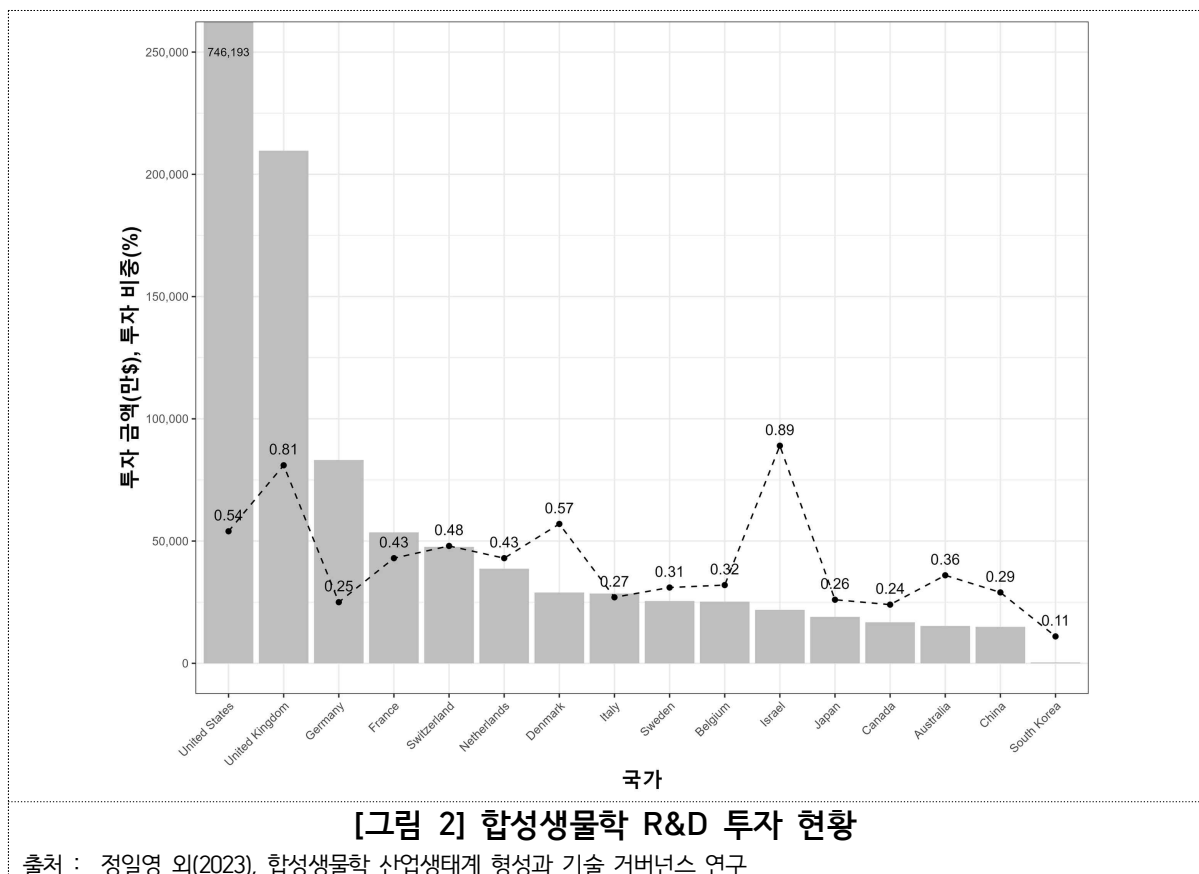
2. 합성생물학 기술기반 확대 및 융합 생태계 강화

국내 합성생물학 정책은 단기적인 성과에 집중하기보다, 장기적인 관점에서 견고한 성장 기반을 마련하는 데 초점을 두어야 한다. 현재 한국은 주요국에 비해 R&D 투자 규모가 부족하며, 일부 응용 분야에 투자가 편중되는 한계를 보이고 있다. 이에 따라 기초 및 응용을 포함하는 다양한 분야에 투자 규모 확대 및 이를 지원하는 제도적 장치를 마련해야 한다. 예컨대 단백질 설계, 미생물 기반 화학소재, 식물세포 기반 대체식품 등 주요 응용 분야에 대한 기초 연구와 동시에, 이들 기술의 대량 생산을 위한 R&D 과제를 병행 추진할 필요가 있다. 또한, AI와 양자기술 등 인접 분야와의 융합 연구를 촉진하며, 관련 협업 과제의 지속적인 신설을 통해 전략적 융합 연구 생태계를 확충해야 한다.

가. 주요국 R&D 투자 규모 및 분야별 투자 현황

본고에서는 주요국의 합성생물학 R&D 투자 규모와 분야별 투자 현황을 분석하기 위해 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터의 내부자료¹⁾를 활용하였다. 합

성생물학이 본격적으로 논의되기 시작한 2002년부터 분석에 착수한 시점인 2023년 9월까지의 국내외 합성생물학 R&D 투자, 논문, 논문 인용, 특허 자료를 분석하였다. 국가별 합성생물학 R&D 자료를 조사한 결과 총 244개국의 자료가 확인되었으나 논문 수, 논문 인용률, 특허 수가 모두 평균 이상인 국가를 주요 분석 대상으로 지정하여 합성생물학 R&D 분석을 진행하였다. 총 분석 대상국은 16개 국가로 미국, 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 네덜란드, 덴마크, 이탈리아, 스웨덴, 벨기에, 이스라엘, 일본, 캐나다, 호주, 중국, 한국과 같다. 합성생물학 R&D 투자 현황은 아래 [그림 2]와 같다. 막대그래프는 국가별 합성생물학 R&D 투자 규모를, 점과 숫자는 국가별 전체 R&D 투자 규모 대비 합성생물학 R&D 투자 비중을 의미한다.



미국은 다른 국가들에 비해 합성생물학 R&D 투자 규모가 월등히 높은 것으로 확인되었다. 미국의 합성생물학 R&D 투자 규모는 746,193만 달러로, 2위인 영국의 209,665만 달러보다 약 3배 이상 높았다. 2위인 영국 역시 3위인 독일과 합성생물

- 1) 국가생명공학정책연구센터는 전 세계 R&D 관련 자료를 수집하는 데이터 플랫폼 Dimensions를 활용하여 분석에 필요한 자료를 구축하고 있음

학 R&D 투자 규모에서 큰 차이를 보였다. 한국의 경우 합성생물학 R&D 투자 규모는 366만 달러 수준으로 다른 분석 대상국들에 비해 현저히 낮은 것을 확인할 수 있다.

나. 주요국의 합성생물학 분야별 투자 현황

주요국의 합성생물학 분야별 투자 현황을 알아보기 위해 2022년 11월 발표된 「국가 합성생물학 이니셔티브」에서 제시한 합성생물학의 6대 세부기술을 기준으로 합성생물학의 세부기술 R&D 동향을 분석하였다. 합성생물학의 6대 세부기술은 ① DNA/RNA 디자인, ②단백질 설계, ③대사경로 설계 제어, ④미생물 기반 화학소재, ⑤동물세포 기반 백신치료제, ⑥식물세포 기반 대체식품으로 구분된다. 주요국의 세부기술별 R&D 투자 현황을 살펴보면 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 R&D 투자

(단위 : 만\$, %)

국가	DNA/RNA 디자인	단백질 설계	대사경로 설계 제어	미생물 기반 화학소재	동물세포 기반 백신치료제	식물세포 기반 대체식품
미국	204,193 (46.1%)	28,198 (6.4%)	14,416 (3.3%)	25,866 (5.8%)	167,464 (37.8%)	2,550 (0.6%)
중국	2,253 (19.8%)	185 (1.6%)	56 (0.5%)	2,845 (25.0%)	5,953 (52.3%)	88 (0.8%)
영국	30,487 (33.5%)	3,014 (3.3%)	3,608 (3.9%)	14,038 (15.4%)	34,692 (38.1%)	5,249 (5.8%)
독일	8,265 (21.6%)	1,090 (2.8%)	1,721 (4.5%)	10,607 (27.7%)	15,104 (39.5%)	1,482 (3.9%)
일본	11,139 (42.9%)	1,105 (4.3%)	448 (1.7%)	750 (2.9%)	12,123 (46.7%)	375 (1.4%)
스위스	6,068 (24.2%)	1,091 (4.4%)	2,638 (10.5%)	4,887 (19.5%)	9,871 (39.4%)	472 (1.9%)
한국	24 (1.2%)	0 (0.0%)	163 (7.8%)	0 (0.0%)	1,906 (91.0%)	0 (0.0%)

주: 괄호 안의 %는 국가별 세부기술 투자 비중

출처: 정일영 외(2023), 합성생물학 산업생태계 형성과 기술 거버넌스 연구

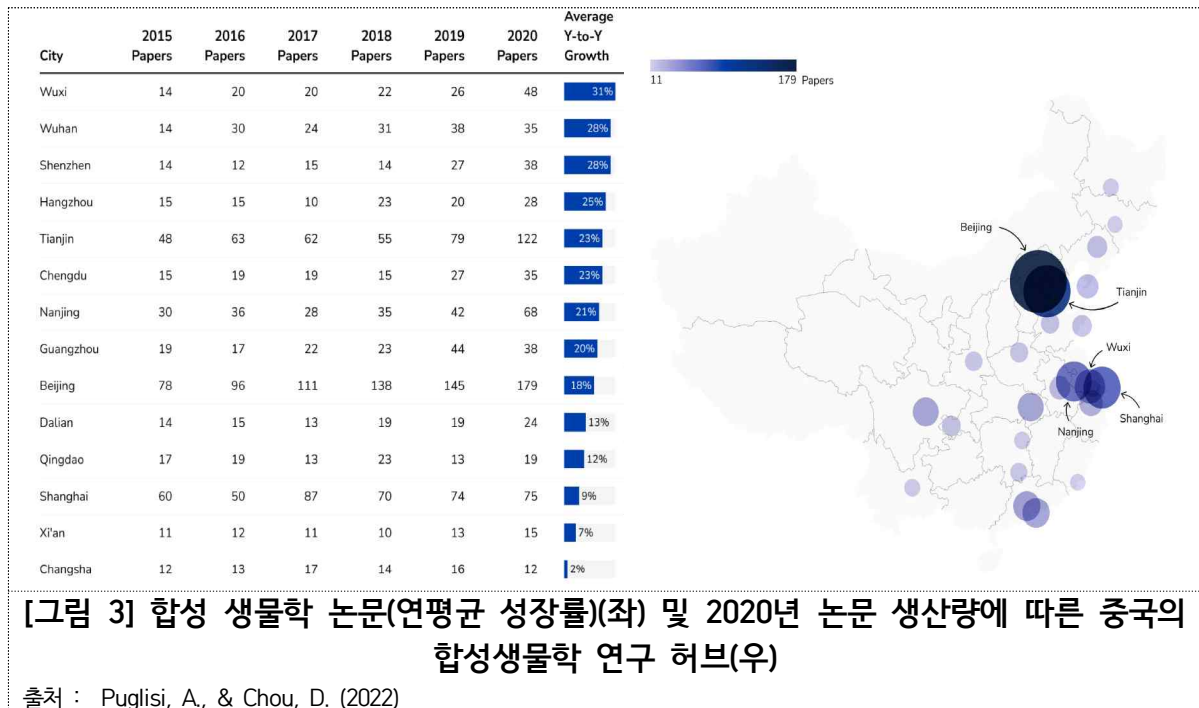
합성생물학의 6대 세부기술 전반에서 미국, 영국, 독일, 스위스, 일본, 중국 순으로 R&D 투자 규모가 큰 것으로 나타났으나, 일부 세부기술에서는 다른 순서를 보였다. 미생물 기반 화학소재에서는 중국이 일본보다 R&D 투자 규모가 더 컸으며, 식물세포 기반 대체식품에서는 영국의 R&D 투자 규모가 가장 큰 것으로 나타났다.

한편, 한국은 전체 투자 규모가 매우 낮은 수준이며, 일부 세부기술에서는 투자 실적이 나타나지 않아 향후 전략적 투자 확대와 기술 기반 구축이 필요한 것으로 분석된다.

다. 주요 기술과의 융합 연구 촉진

합성생물학 발전을 위해서는 해당 기술에 대한 R&D 투자와 함께 AI와 양자 기술 등 인접기술과의 융합 및 다학제 연구를 촉진해야한다. 아직은 합성생물학 분야 자체도 여러 생명공학 분야가 연계되어 발전하고 있기 때문에 다소 어려운 점이 있을 수 있다. 그러나 중장기적으로 합성생물학 분야 발전의 속도를 높이기 위해서는 연관이 높은 인접기술과의 다학제 과제를 통해 선도적 연구를 해야 한다.

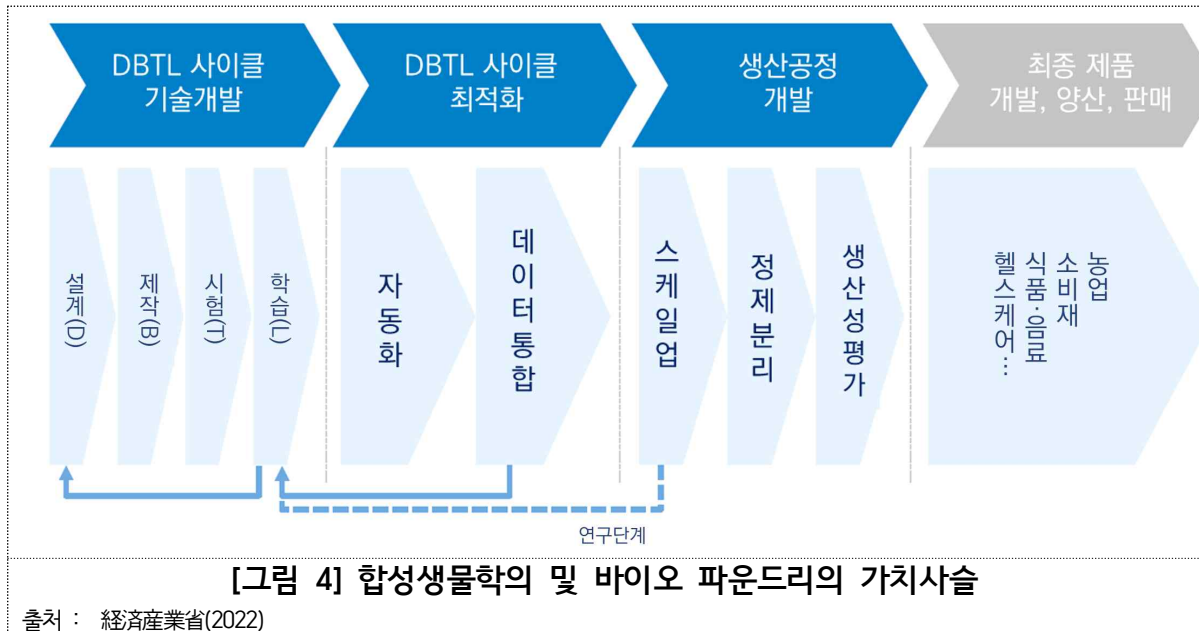
중국은 베이징과 상하이에 바이오 및 AI 클러스터를 모두 갖추고 있으며, 두 도시의 지리적 근접성은 다학제 간 융합 연구를 촉진할 가능성을 높이고 있다. 관련 연구에 따르면 2015~2020년 중국 국가지식인프라(CNKI) 데이터베이스에서 합성생물학 관련 논문의 증가 추세를 저자의 위치별로 작성하여 추세를 분석하고 지리적 대응성을 평가해보면 합성생물학 및 AI 클러스터와 상당 부분 겹치는 것을 발견할 수 있다(Puglisi, A., & Chou, D., 2022). 합성생물학에서 생성되는 데이터의 양은 기하급수적으로 많아질 것이고 이를 효과적으로 분석하기 위해서는 AI기술은 필수적일 것이다. 이에 따라, 국가의 전략 과제를 수행할 때 다학제 연구 과제를 일부 신설하고 계속적으로 이러한 협업연구의 기회를 만든다면 중장기적으로는 시너지가 발생하여 다양한 성과가 창출될 수 있다.



3. 장기적 관점에 기반을 둔 정책 설계

합성생물학의 성과가 나타나기까지 충분한 시간과 정책적 인내심이 필요하다. 합성생물학은 코로나19 백신 개발을 통해 그 잠재력을 입증했으나, 여러 분야에서 실질적 성과를 도출하고 상용화에 이르기까지는 상당한 기간이 소요될 수밖에 없다. 공공 바이오파운드리와 같은 인프라 투자는 단기적으로 가시적인 성과를 기대하기 어렵지만, 바이오파운드리는 단순한 연구 장비를 넘어 합성생물학의 병목현상을 해소하고 스케일업을 가능하게 하는 핵심 인프라로서 중요한 역할을 한다. 바이오파운드리는 DBTL(설계-제작-시험-학습) 공정을 자동화하고 가속화하여 대규모 생산이 가능하게 해준다. 일반적으로 바이오파운드리를 합성생물학 분야의 중요한 인프라 장비 정도로 생각할 수 있지만 그 의미는 훨씬 더 크다.

일본의 경우 합성생물학의 가치사슬을 아래 그림과 같이 DBTL 사이클 기술개발, DBTL 사이클 최적화, 생산공정개발 및 최종제품 개발, 양산, 판매로 구분하고 있다(經濟産業省, 2022).



일본 경제산업성의 2022년 보고서에 따르면, 합성생물학의 세분화된 가치사슬을 구분한 뒤, 각 단계에서 해당 기술이 필수적인지 여부, 주요국과 비교했을 때 차별성이 있는지, 병목현상이 존재하는지 등을 분석하여 일본의 강점과 약점을 도출하고 있다. 동 보고서에서는 가치사슬 전반에 대한 분석을 수행하고 있으며, 이 중 병목현상으로 지적된 요소는 크게 두 가지로, 스케일업과 생산성 평가이다. 스케일업과 관련해서는, 바이오제조 분야에서 실험실 규모의 연구개발이 순조롭게 진행되더라도, 이를 상업적 생산으로 전환하는 과정에서 기술적 어려움이 발생할 수 있으며, 상업 규모의 생산 및 정제·분리 공정에 대응하지 못할 경우, 해당 분야의 발전이 제한될 수 있다고 판단하고 이를 병목 요소로 지적하고 있다. 즉, 바이오파운드는 단순한 인프라 장비를 넘어, 바이오제조 및 합성생물학 분야의 스케일업을 가능하게 하고, 병목현상을 해소할 수 있는 핵심 기반으로 인식되고 있다.

실험실에서의 연구가 시제품으로 나오고 대량생산으로 진입하기 위한 그 지점이 죽음의 계곡과 같은 병목현상이 발생하는 시점이다. 해당 지점을 민간기업 혹은 연구기관에서 스스로 해결하기 어렵다면 국가가 정책자금을 통해 공공 바이오파운드를 구축하는 것이 필요하다. 미국, 영국, 일본, 중국 등 주요국에서 공공 바이오파운드를 적극적으로 구축하고 운영하는 이유가 이러한 맥락을 이해하고 있기 때문이다. 국내의 경우 산업생태계가 초기 단계이고 다양한 수요가 아직은 발생하지 않았지만 공공 바이오파운드는 일본의 경제산업성(2022)에서 언급한 것처럼 선제적으로 대량생산 준비를 위해 핵심적으로 필요한 시설이기 때문에 정부가 공공 바

이오파운드리 구축을 위해 적극적 노력이 필요하며 장기적 관점에 기반하여 정책 설계를 추구해야 한다.

<표 2> 일본 합성생물학의 가치사슬내 병목현상

구분	기술	병목현상 이유
스케일업	양산프로세스 구축	• 바이오 기술을 이용한 제조업에서는 실험실 규모에서 개발이 순조롭게 진행되어도 상업적 생산으로 전환할 때 군주가 증식하지 않는 등의 문제가 발생하기 쉬움 • 개발 기간의 장기화와 원자재 조달 및 설비 투자 비용이 병목 요인 • DBTL 사이클의 효율화, 원료 생산지 인근에 거점 설치, 다양한 업종에 적용할 수 있는 생산설비 구축 등의 조합 필요 • 현재 상업적 양산 공정을 확보한 바이오파운드리는 전무한 상황으로 특히 고객사의 다수가 미생물을 활용한 물질 생산 경험이 없는 초기 진입 기업일 가능성이 높아, 상업 규모의 생산 및 정제·분리 공정 등에 대한 대응 역량 확보가 향후 사업화의 핵심 과제로 부상
생산성 평가	바이오 생산 공정에 적합한 경제성 및 환경 부하 산출 모델 구축	• 합성생물학 기반 물질 생산의 경우, 라이프사이클 평가를 통해 환경 부담 감소를 강조하는 것이 효과적 • 이를 위해 생산 공정에서의 CO₂ 배출량 파악이 필수적이거나, 현재는 관련 데이터가 제대로 수집되지 않아 병목현상이 발생

자료: 經濟産業省(2022), p.16쪽을 기반으로 연구진 재구성

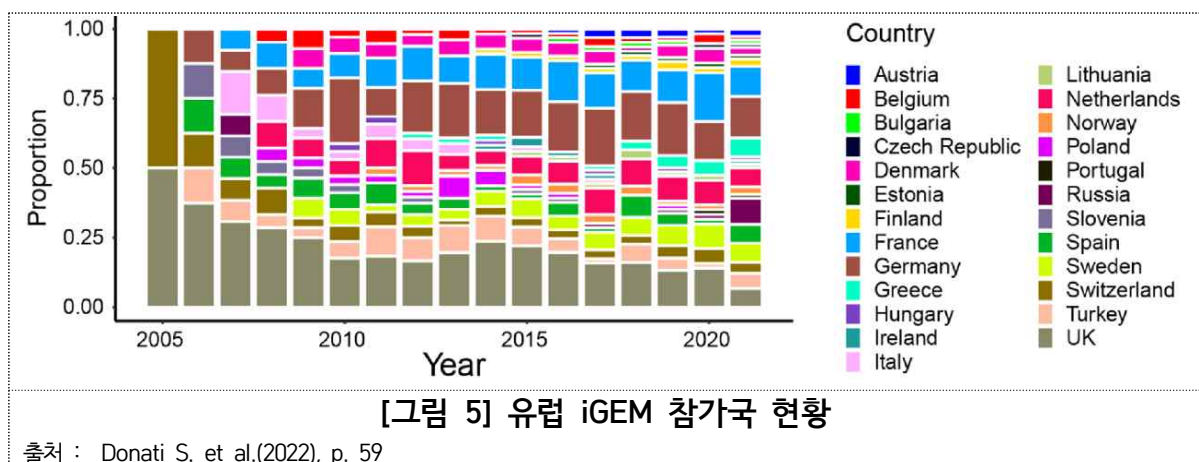
4. 지속 가능하고 유연한 재정 지원 및 인재 육성

지속 가능하고 유연한 재정 지원 및 인재 육성이 필수적이다. 단기적 수익에 집중한 과제보다, 창의적이고 도전적인 연구 분야에 지속적이고 과감한 투자가 요구된다. 또한 고등학생부터 대학원생, 박사후 연구원에 이르는 미래 인재에 대한 체계적 지원과 육성이 병행되어야 한다. 예를 들어, 미국의 국제합성생물학대회(iGEM:international Genetically Engineered Machine)과 같은 국제경진대회 참가 지원, 관련 학과 신설, 기업 및 연구소와의 연계 프로그램 등이 향후 글로벌 리더 양성의 든든한 토대가 될 것이다.

iGEM은 대표적인 합성생물학 커뮤니티로, 미국에서 시작되어 현재는 약 350개국이 참여하는 세계적인 대회로 발전하였다. 실제로 많은 국가에서 iGEM 대회는 합성생물학을 배울 수 있는 독보적인 교육 활동으로 인식되고 있고 국가별 합성생물학 커뮤니티를 발전시키는 인큐베이터 역할을 하고 있다. 본 대회는 연구커뮤니티

의 확대뿐만 아니라 스타트업 설립에 직간접적으로 기여하고 있다. 대표적으로, 2014년에 임페리얼 칼리지 런던 팀의 프로젝트가 퓨라피니티(Puraffinity) 창립에 기여했으며, 2013년에는 유니버시티 칼리지 런던 팀이 벤토랩(Bento Lab)을 설립했다(Donati S. et al., 2022).

유럽은 세계적인 커뮤니티인 iGEM에도 꾸준히 참여하며 활발히 소통해왔다. 특히 영국과 스위스는 iGEM의 첫 국제대회가 열린 2005년부터 참가해왔다는 점에서, 유럽은 합성생물학의 초기 단계부터 글로벌 커뮤니티 형성에 적극적으로 기여해왔음을 확인할 수 있다. 첫 국제대회 이후 유럽의 iGEM 참여는 참여 국가 수와 팀 수 모두에서 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초창기에는 소수의 유럽 국가만이 참여했으며, 이 가운데 영국의 비중이 컸지만, 이후로는 다양한 유럽 국가들이 지속적으로 참여하고 있으며, 그에 따라 수상 실적도 이어지고 있다. 일반적으로 유럽 내 합성생물학 인프라가 뛰어난 영국, 프랑스, 독일은 iGEM에서 여러 차례 대상을 수상한 주요 국가들이다(Donati et al., 2022). 한편, 네덜란드, 슬로베니아, 덴마크와 같이 비교적 소규모로 참여하는 국가들도 우수한 프로젝트를 통해 대상을 수상하는 등, 유럽 전역에서 합성생물학 연구개발이 지속적으로 이루어지고 있음을 보여준다.



국내의 경우 매년 2-3개 팀 정도만 출전하고 있고 이 출전 팀마저도 재정 및 연구 지원을 받고 있지 못하다. 따라서 정부에서는 합성생물학 분야의 사회적 수용성과 홍보를 위해 대학 및 고등학교의 출전팀에 재정 지원을 해주거나 참여 유인을 설계할 필요가 있다. 글로벌 iGEM 대회는 많은 젊은 세대가 합성생물학을 이해하



고 관심가질 수 있는 동기를 제고한다. 이 관심이 지속되려면 국내에도 대학에 합성생물학 학과 설립이 필요하다. 이를 통해, 합성생물학 분야의 인재 양성과 연구 커뮤니티 확대를 가져올 수 있고 이러한 적극적인 노력은 사회적 수용성을 높이는 기반이 된다.

5. 결론 및 시사점

한국은 『합성생물학 육성법』 제정을 통해 바이오경제로의 전환을 위한 새로운 제도적 기반을 마련하였다. 그러나 이 법의 진정한 가치는 단기적인 성과에 치우치지 않고, 미래를 내다보는 인내와 철저한 준비를 통해 실현될 수 있다. 본 보고서에서 제안한 세 가지 전략, 즉 합성생물학 기술 기반의 확대와 융합 생태계 강화, 장기적 관점의 정책 설계, 지속 가능하고 유연한 재정 지원 및 인재 육성은 한국 합성생물학의 지속 가능한 발전을 위한 핵심 추진 방향이 될 것이다. 이러한 전략들이 체계적으로 실행된다면, 한국은 글로벌 합성생물학 생태계에서 경쟁력 있는 주도국으로 자리매김할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. 정일영 외(2023). 「합성생물학 산업생태계 형성과 기술 거버넌스 연구」. 과학기술정책연구원.
2. Donati, S. et al.(2022), “Synthetic biology in Europe”, Biotechnology Notes, 3, pp. 54-61.
3. Puglisi, A., & Chou, D. (2022). China’s Industrial Clusters: Building AI-Driven Bio-Discovery Capacity. Center for Security and Emerging Technology
4. 経済産業省(2022), 「令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業生物化学産業に係る国内外動向調査 最終報告書(公開版)」

2025년
BioINpro

- 발 행 호 : Vol. 165
- 발 행 처 : 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터
- 온라인 서비스 : <http://www.bioin.or.kr>

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며,
생명공학정책연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가
가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

34141 대전광역시 유성구 과학로 125(어은동) | Tel. 042-879-8368